INTERFACE WEB COM HTML E CSS

Aula 12 — Introdução ao CSS

Roteiro da aula

- Por que o CSS existe: contexto histórico
- Versões do CSS: de CSS1 ao padrão vivo
- Anatomia de uma regra CSS e seletores básicos
- Herança, cascata e estilo padrão do navegador
- Integração com HTML5: inline, interna e externa
- Estúdio ao vivo: estilizando a página da SATEC 2026

POR QUE O CSS EXISTE

O HTML diz o que o conteúdo é. O CSS diz como ele aparece.

Mas nem sempre foi assim: entender essa história explica por que o CSS existe.

Por que o CSS existe

A web antes do CSS (1991–1995)

- A web nasceu para compartilhar documentos científicos
- Com a popularização, autores quiseram controlar a aparência
- Navegadores criaram tags de apresentação
  - <font>, , atributos bgcolor e align
- Tabelas passaram a ser usadas para montar layout

Por que o CSS existe

Aparência dentro do HTML

Um título típico de uma página dos anos 1990:

```
<table width="100%" bgcolor="#000080">
  <tr>
    <td align="center">
      <font face="Arial" size="6" color="white">
        <b>SATEC 1997</b>
      </font>
    </td>
  </tr>
</table>
```

Por que o CSS existe

O problema: isso não escala

- A aparência ficava repetida em cada tag de cada página
- Mudar a cor dos títulos de 200 páginas = editar 200 arquivos
- Código pesado, difícil de ler e de manter
- Ruim para acessibilidade: tabelas de layout confundem leitores de tela
- Conteúdo e apresentação misturados no mesmo arquivo

Por que o CSS existe

1994: a proposta do CSS

- Håkon Wium Lie, no CERN, propõe as Cascading HTML Style Sheets
- Bert Bos, com uma proposta parecida, se junta ao projeto
- Ideia central: uma linguagem separada, só para a aparência
- As regras ficam em um lugar e valem para muitas páginas
- O W3C adota o CSS como padrão da web

Por que o CSS existe

Guerra dos navegadores e padrões

- Netscape e Internet Explorer competiam com recursos próprios
- Cada navegador implementava o CSS de um jeito diferente
- “Funciona no meu navegador” virou regra por anos
- A pressão por padrões web (W3C) mudou o cenário
- Testes como o Acid2 (2005) cobravam suporte correto ao CSS

Por que o CSS existe

2003: CSS Zen Garden

- Um único arquivo HTML, centenas de designs diferentes
- Cada design muda apenas o arquivo CSS
- Prova pública de que separar conteúdo e aparência funciona
- Vamos ver ao vivo: csszengarden.com

VERSÕES DO CSS

O CSS evoluiu de um documento único para um conjunto de módulos que continuam crescendo.

Versões do CSS

Linha do tempo do CSS



Diagrama: principais marcos do CSS

As versões em resumo

Versão	Ano	O que trouxe
CSS1	1996	Fontes, cores, textos, margens, bordas
CSS2	1998	Posicionamento, z-index, mídias (impressão)
CSS2.1	2011	Revisão estável do CSS2, sem o que ninguém implementou
CSS3	~2001 em diante	Divisão em módulos: Seletores, Cores, Flexbox, Grid…

Existe CSS4?

- Não como uma versão única
- Cada módulo evolui no seu ritmo, em níveis
  - Exemplo: Selectors Level 4
- O W3C publica snapshots com o estado atual do CSS
- Hoje falamos simplesmente em CSS moderno, um padrão vivo
- Mesma ideia do HTML Living Standard, visto na Aula 1

O CSS continua evoluindo

- Flexbox e Grid: layout sem tabelas
- Media queries: páginas responsivas
- Variáveis: --cor-principal
- Seletor :has() e aninhamento de regras
- Container queries
  - Vamos conhecer vários deles nas próximas aulas

ANATOMIA DO CSS

Toda folha de estilos é feita de regras. Entender uma regra é entender o CSS inteiro.

Anatomia de uma regra



Diagrama: partes de uma regra CSS

Anatomia do CSS

As partes da regra

Parte	Exemplo	Significado
Seletor	h1	Quais elementos recebem o estilo
Bloco	{ … }	Conjunto de declarações
Declaração	color: #1a4d8f;	Par propriedade + valor, termina em ;
Propriedade	color	O que será alterado
Valor	#1a4d8f	Como será alterado

Várias declarações e comentários

Uma regra pode ter várias declarações. Comentários usam /* */:

```
/* Títulos principais da página */
h1 {
  color: #1a4d8f;
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 2rem;
  text-align: center;
}
```

Anatomia do CSS

Seletores básicos

Seletor	Sintaxe	Atinge
Elemento	p	Todos os <p>
Classe	.destaque	Elementos com class="destaque"
Id	#programacao	O único elemento com id="programacao"
Agrupamento	h1, h2, h3	Vários seletores com a mesma regra
Descendente	nav a	<a> que estão dentro de <nav>

Classe ou id?

Classe .nome

- Pode repetir em vários elementos
- Um elemento pode ter várias classes
- Primeira escolha para estilo

Id #nome

- Único na página
- Usado em âncoras: #dia-1
- Evite usar só para estilo

Primeiras propriedades

- Texto: color, font-family, font-size, font-weight, text-align
- Fundo e borda: background-color, border
- Espaçamento: margin, padding
  - Detalhado na próxima aula (box model)
- Cores: nomes (navy), hexadecimal (#1a4d8f), rgb()
- Unidades: px (absoluta), rem e % (relativas)

Estilo padrão e herança

- Página sem CSS já tem estilo: vem do navegador
  - user agent stylesheet, visível no DevTools
- Herança: algumas propriedades passam de pai para filho
- body { font-family: … } muda a fonte da página toda
- Cor e fonte herdam; borda e margem não

Cascata: quem vence?

- Duas regras podem disputar o mesmo elemento
- Vence a mais específica
  - id > classe > elemento
- Em empate, vence a que vem por último
- É daqui que vem o “C” de CSS: Cascading
- O CSS ignora em silêncio declarações inválidas

INTEGRAÇÃO COM HTML5

Existem três jeitos de ligar o CSS ao HTML. Só um deles é a boa prática para um site de verdade.

Três formas de integração

Inline

`style="..." na tag`

alcance:

1 elemento

Interna

`<style> no <head>`

alcance:

1 página

Externa

`<link> para estilo.css`

alcance:

o site todo

boa prática

Diagrama: alcance de cada forma de integração

Inline e interna

Inline (atributo style) e interna (<style> no <head>):

```
<!-- Inline: vale só para este elemento -->
<h1 style="color: #1a4d8f;">SATEC 2026</h1>

<!-- Interna: vale só para esta página -->
<head>
  <style>
    h1 { color: #1a4d8f; }
  </style>
</head>
```

Externa: a boa prática

Um arquivo css/estilo.css ligado no <head> de todas as páginas:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SATEC 2026 | Semana Acadêmica de Tecnologia</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
```

Cuidados na integração

- No HTML5 não é preciso type="text/css"
- O href segue as regras de caminhos relativos da Semana 4
- Caminho errado = página sem estilo, sem mensagem de erro
- O <link> fica no <head>, nunca no <body>
- Sem <!DOCTYPE html>, o navegador entra em quirks mode

HTML semântico facilita o CSS

- header, nav, main e footer já são seletores prontos
- Uma página só de obriga a criar classes para tudo
- Não escolha a tag pela aparência
  - Título pequeno demais? Ajuste no CSS, não troque h2 por h4